📣 理化週課 #1：尺上的秘密 × 會走路的聲音



嗨！我是**小P學姊**。理化不是背公式，是在解釋你每天遇到的怪事：為什麼打雷要等一下才聽到？為什麼太空電影的爆炸聲是假的？每週只要三天、每次 **30 分鐘**：週日預習新課、週一補第一次段考的洞、週三動手練習。

📆 這週三天，每次 30 分鐘

☀️

週日・預習（30 分）

看動畫 → 暖身三謎題 → 讀「日 波」「日 聲音」兩站 → 翻記憶卡。

📘

週一・補底（30 分）

讀「一 補底」站：估計值、單位換算、量筒、找錯誤 → 玩排順序。

🧪

週三・練習（30 分）

湯匙實驗 → 闖關 17 題 → 錯題本清空 → 手寫 2 題 → 出場券 → 📩 傳給爸爸。



不用每天讀！只要這三天，每次 30 分鐘，其他時間好好休息。

📝 第一次用？先看這裡：怎麼作答

🎬

看動畫

每一站最上面有動畫，按 ▶ 播放，看完再往下讀。

👆

點選題

看到一排 (A)(B)(C) 按鈕，**點一個**你覺得對的就好。

⌨️

填空題

在白色框框**打數字**，再按「對答案」。錯了會給提示，可以再試一次。

✍️

手寫題

用**手指或觸控筆**寫在白板上；寫在紙上的話按「📷 拍紙本」。

💬

打字題

在框框裡用**自己的話**打一兩句就好。

📤

傳給爸爸

週三最後按「📤 傳給爸爸」，選 LINE 傳出去，這週就完成了！



你寫的答案會自動存在這台平板（或手機）上，關掉再打開也還在。不用怕答錯，錯的地方正好是要練的！

🎬 本週動畫課（5 集，約 8 分鐘）

☀️

週日看 3 集（約 5 分）

第 1 集 電影騙了你十幾年？ / 第 2 集 人浪的秘密 / 第 3 集 聲音跑多快？



週一看 2 集（約 3 分）

第 4 集 尺上的秘密 / 第 5 集 單位樓梯和排水法



動畫放在每一站的最上面。小P學姊和阿波會吵吵鬧鬧地把重點講完，看完再往下讀，會輕鬆很多！

🗓️ 我的理化 12 週地圖

每週日預習新課、週一補舊洞、週三練習。補底大約 6 週補完，之後全力衝期末。日期是那一週的週一，可能隨學校進度調整。

週	週一	📘 補底	☀️ 預習新課
⭐1	10/26	1–1、1–2 測量	3–1 波、3–2 聲音
2	11/2	1–3 密度	3–3 聲波的反射
3	11/9	密度圖表題	3–4 多變的聲音
4	11/16	2–1 認識物質	4–1 光的傳播、4–2 反射
5	11/23	2–2 水溶液濃度	4–3 折射與透鏡（或二段衝刺）
6	11/30	2–3 空氣	4–4 光學儀器、4–5 光與顏色
7	12/7	前週回顧	5–1 溫度與溫度計
8	12/14	前週回顧	5–2 熱量與比熱
9	12/21	前週回顧	5–3 熱對物質、5–4 熱的傳播
10	12/28	前週回顧	6–1 純物質、6–2 元素
11	1/4	前週回顧	6–3 週期表、6–4 原子結構
12	1/11	期末衝刺	6–5 分子與化學式＋總複習

👨 給爸爸的陪讀小抄（不用會理化也能陪）

- 週日：問她暖身三題**猜什麼**，先不要講答案。
- 週三最後 3 分鐘：請她看著「出場券」，**用自己的話**講給你聽；講得出來才是真的懂。
- 週三她按「📩 傳給爸爸」會傳一張作答報告圖到 LINE，你轉給 Claude，就能批改手寫題並調整下週內容。
- 只排這三天、每次 30 分鐘，其他日子不追進度，壓力小才走得久。

週日預習：先看第 1 集動畫，再來猜！科學家研究東西之前也是先**猜**，再想辦法驗證。下面三題**點一個你猜的答案**就好，答案會在後面的站揭曉。

🎬 動畫課第 1 集

🎬 動畫：電影騙了你十幾年？聲音、振動、介質、真空。

🤔 三個生活謎題（先猜再學）

🚀 謎題 1：電影裡太空船爆炸「轟」一聲。在真正的太空裡，太空人聽得到嗎？

（　）A. 聽得到，跟電影一樣大聲
（　）B. 聽得到，只是比較小聲
（　）C. 什麼都聽不到

⚡ 謎題 2：打雷時，為什麼總是先看到閃電、過一下才聽到雷聲？

（　）A. 閃電比雷聲早發生
（　）B. 光跑得比聲音快很多
（　）C. 眼睛比耳朵靈敏

📏 謎題 3：健康檢查量到身高 158.3 公分。最後那個「3」是怎麼來的？

（　）A. 尺上剛好有刻 158.3
（　）B. 用眼睛估出來的
（　）C. 護士隨便寫的

三題都點完就可以往下一站「☀️ 日 波」囉！猜錯的地方，正好就是今天

要學的。

你看過演唱會或球場的**人浪**嗎？每個人只是站起來再坐下，「浪」卻繞了整個場館一圈。這就是今天的主角：**波**。

動畫課第 2 集

動畫：人浪的秘密：波、介質、橫波縱波、波長、頻率、波速。

波到底在傳什麼？

人浪

觀眾留在座位上，傳出去的是「站起來」這個動作。

水面的落葉

水波經過時，落葉只是上下晃，沒有被帶走。

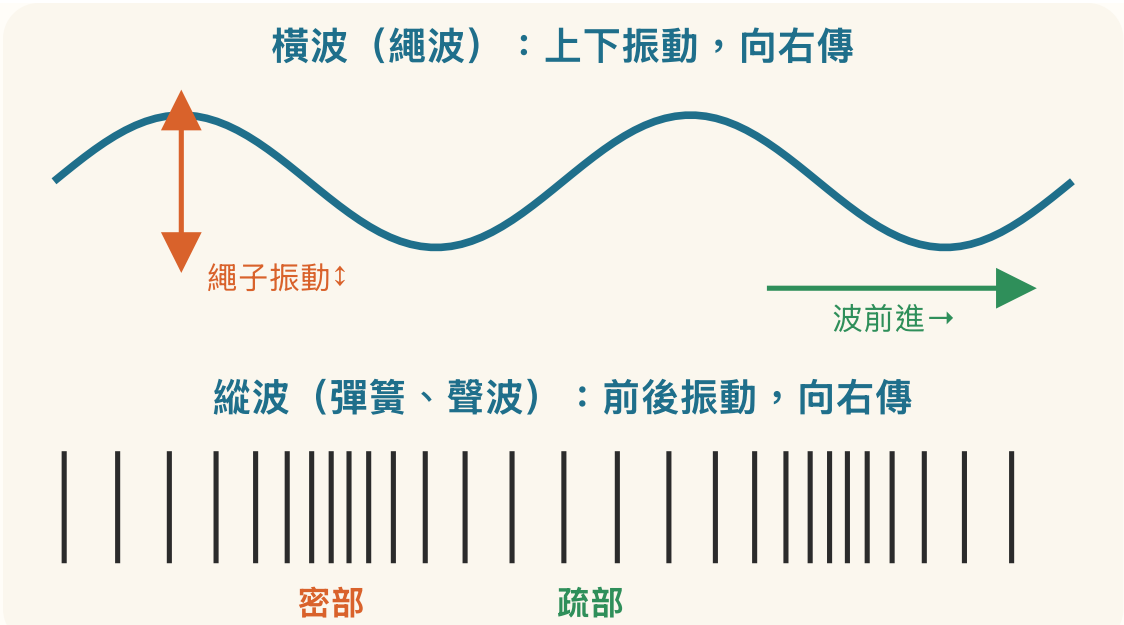
甩跳繩

繩子的每一段都在原地上下，波形卻往前跑。

傳遞波的東西（觀眾、水、繩子、空氣）叫**介質**。波往前傳的是**能量**，介質只在原地振動。

波往前跑，介質原地搖

橫波和縱波



橫波

振動方向和前進方向**垂直**。

例：繩波、人浪。

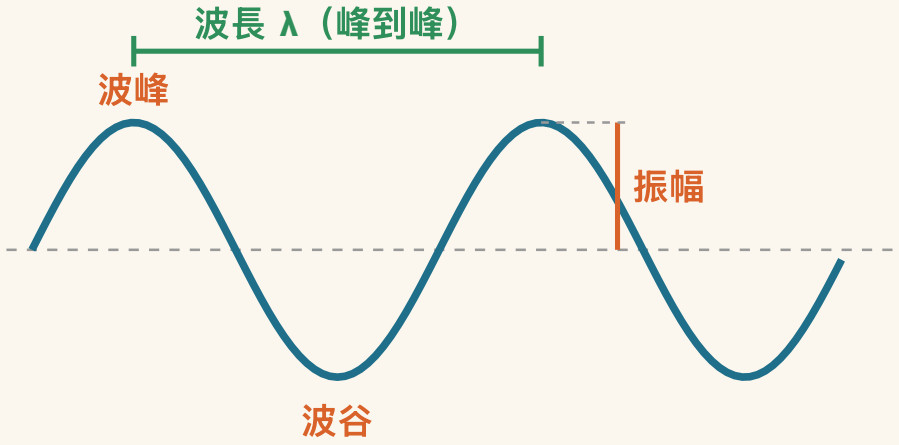
縱波（疏密波）

振動方向和前進方向**平行**，會有密部和疏部。

例：彈簧前後推、**聲波**。

⚠ **陷阱題注意**　聲音是**縱波**！空氣分子是前後推擠，不是上下抖。

波的身分證



頻率 f：1 秒振動幾次（Hz）　週期 T：振動 1 次要幾秒

波速 v ＝ 波長 λ × 頻率 f

名稱	意思	單位
波長 λ	相鄰兩個波峰（或波谷）的距離	m、cm
振幅	離開平衡位置最遠的距離	m、cm
頻率 f	1 秒振動幾次	Hz（赫）
週期 T	振動 1 次要幾秒；T ＝ 1 ÷ f	s（秒）
波速 v	波 1 秒前進多遠；v ＝ λ × f	m/s

看學姊做一次

- 繩波波長 2 m，1 秒振動 3 次，波速多少？
- f ＝ 3 Hz，v ＝ λ × f ＝ 2 × 3 ＝ **6 m/s**

換你接著做：海浪每 4 秒來一次（週期 4 s），波長 20 m，波速多少？

① 先求頻率：f ＝ 1 ÷ 4 ＝ ？

答：_____ Hz

② 波速：v ＝ 20 × 0.25 ＝ ？

答：_____ m/s

🎵 波速 ＝ 波長 × 頻率

頻率由「波源」決定：波換到別的介質，頻率不變，波速和波長會變（進階）



電影裡太空船爆炸「轟」一聲超震撼。可是在真正的太空，**你什麼都聽不到**。為什麼？

🎬 動畫課第 3 集

🎬 動畫：聲音跑多快？縱波、聲速賽跑、氣溫、打雷算距離。

🎸 聲音從振動開始

🗣️

摸摸喉嚨

說話時手放在喉嚨上，會感覺到在振動。

🔈

喇叭上的米粒

喇叭放音樂時，上面的米粒會跳起來。

🎸

吉他弦

撥弦會看到弦在抖；用手按住弦，聲音馬上停。

🎵 沒有振動，就沒有聲音

🚀 聲音需要介質

把響著的鬧鐘放進玻璃罩，用幫浦慢慢**抽出空氣**：鈴聲越來越小，最後幾乎聽不到；把空氣放回去，聲音又回來了。

空氣

最常見的介質，聲音靠空氣分子一個推一個傳過來。

真空

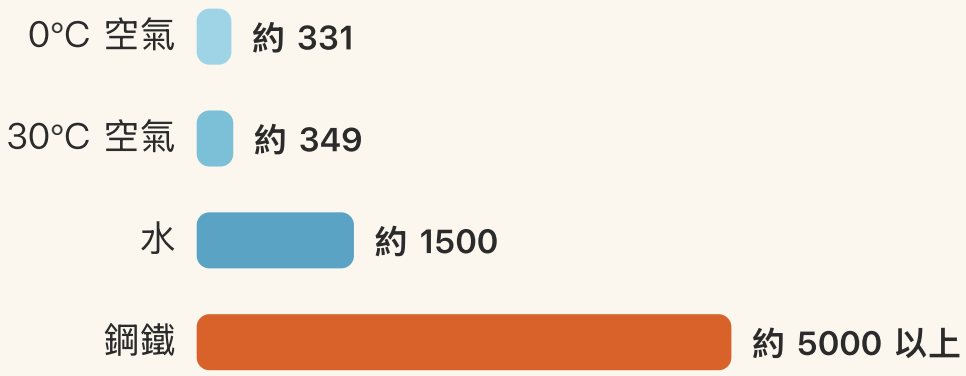
沒有介質，聲音**無法傳播**。

太空人怎麼聊天？

靠無線電（電磁波），電磁波不需要介質。

聲音跑多快？

聲音每秒跑幾公尺？（約略值）



一般：固體 > 液體 > 氣體；氣溫越高，空氣中越快

游泳池

在水底敲東西，聲音又快又清楚。

古早的鐵軌

耳朵貼鐵軌，比空氣更早聽到火車來。

🌡️

夏天和冬天

氣溫越高，空氣中的聲速越快。

🎵 固液氣，由快到慢；天越熱，空氣中跑越快

補充：空氣中聲速約 331 + 0.6 × 氣溫（°C），30°C 時約 349 m/s

⚡ 數秒算打雷距離



閃電（光）幾乎瞬間到；雷聲（聲音）每秒走約 340 m

看到閃電後數 3 秒才聽到雷聲：

340 m/s × 3 s ＝ 1020 m ≈ 1 公里

⚠️ **陷阱題注意**　不是「閃電先發生」！是**光比聲音快**。



週一的 30 分鐘：第一次段考卡住的地方，我們換個方式再走一次。測量是理化的**地基**：密度、濃度、聲速都要先量得準、換得對。

🎬 動畫課第 4 集

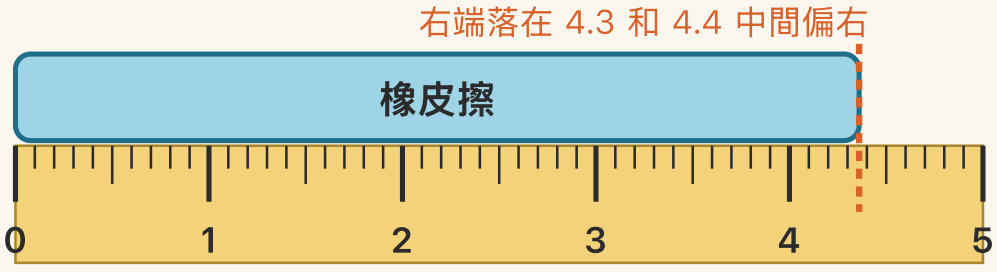
🎬 動畫：尺上的秘密：最小刻度、估計值、誤差。

🎬 動畫課第 5 集

🎬 動畫：單位樓梯和排水法：單位換算、1 mL＝1 cm³、量筒、質量和重量。

📏 讀尺的祕密：刻度讀到底，再多猜一位

一般直尺最小的一格是 1 mm（0.1 cm），叫做**最小刻度**。讀數的時候，先讀到最小刻度，**再用眼睛多估一位**。



準確值 4.3 cm（尺上看得到）＋ 估計值 0.06 cm（用眼睛估）

記錄：4.36 cm

✅

準確值

尺上看得到的部分：4.3 cm。

👀

估計值

最小刻度之間用眼睛估的最後一位：0.06 cm。

單位

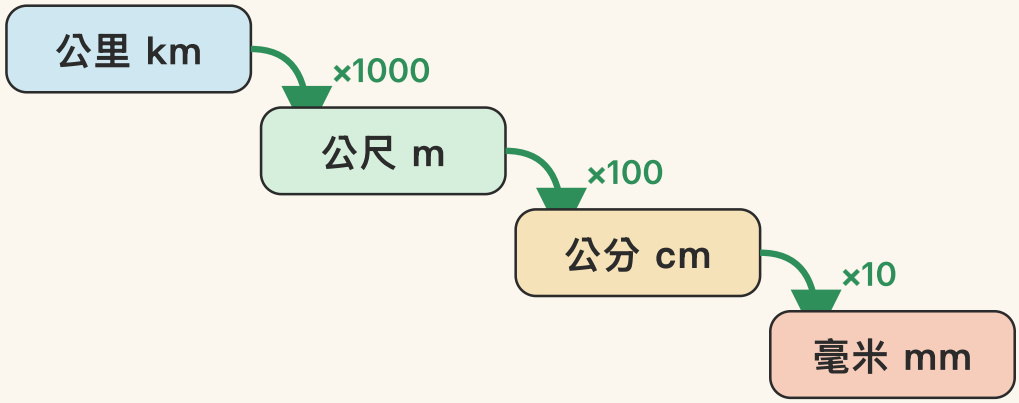
數字後面一定要寫單位，只寫 4.36 不算對。

🎵 刻度讀到底，再多猜一位

記錄＝準確值＋一位估計值＋單位

⚠️ **陷阱題注意**　剛好對齊刻度線也要補 0！剛好在 4.3 cm 上，要寫 **4.30 cm**；這個 0 是「我估過了，剛好是 0」。

單位換算樓梯



往下走（變小單位）用乘；往上走（變大單位）用除

體積：1 L ＝ 1000 mL，1 mL ＝ 1 cm³　質量：1 kg ＝ 1000 g

手搖飲大杯 700 mL

＝ 0.7 L（往大單位走，÷1000）

寶特瓶 600 mL

＝ 600 cm³（mL 和 cm³ 一樣大）



一包米 1.5 kg

＝ 1500 g（往小單位走，×1000）

看學姊做一次

- 題目：2.5 L 的大瓶綠茶是多少 cm³？
- ① L → mL 是往小單位走：2.5 × 1000 ＝ 2500 mL
- ② mL 和 cm³ 一樣大：2500 mL ＝ **2500 cm³**

換你接著做

0.75 L 是多少 mL？

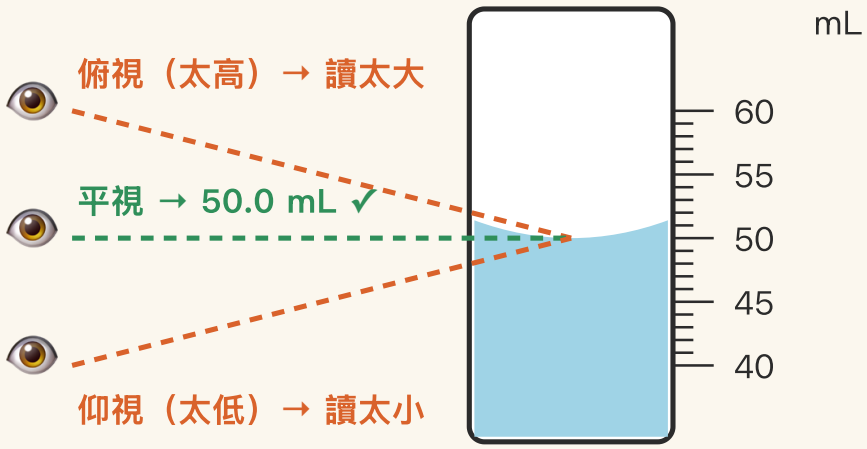
答：_____ mL

🎵 往小單位走用乘，往大單位走用除

⚠️ **陷阱題注意**　1 m ＝ 100 cm，但 1 m³ 不是 100 cm³！立方要長、寬、高都換：100×100×100 ＝ **1,000,000 cm³ ＝ 1000 L**。

🧪 量筒與排水法

水在量筒裡會微微往下凹，叫**凹液面**。讀數時眼睛要和凹液面的**最低處**一樣高。



🎵 俯視偏大，仰視偏小，平視最準

形狀奇怪的石頭怎麼量體積？用「排水法」

1

先讀水位

量筒裝適量的水，平視讀出 V_1，例如 50.0 mL。

2

放入石頭

用細線綁住，慢慢放進去，讀出 V_2，例如 58.0 mL。

3

相減

石頭體積 ＝ $V_2 - V_1$ ＝ 8.0 mL ＝ **8.0 cm^3**

⚖️ 質量不會因為搬家而改變

質量（kg、g）

物體含有多少物質。
帶到月球還是一樣多。
用天平、電子秤量。

重量（受到的重力）

地球把你往下拉的力。
到月球只剩大約 1/6。
用彈簧秤量。

⚠️ **陷阱題注意**　電子秤放上燒杯後要先按**歸零（扣皮重）**，量到的才是裡面東西的質量。

🔍 找錯誤：幫小明訂正

📝 **怎麼作答：先用手遮住右邊「學姊改正」，自己想想左邊三個哪裡錯，再拿開手對答案。**

小明寫的

① 鉛筆長 12.5

② 量筒（最小刻度 1 mL）讀數 46 mL

③ 3 L ＝ 300 mL

學姊改正

① 少了單位 → **12.5 cm**（還要多估一位）

② 要多估一位 → **46.0 mL**

③ ×1000 → **3000 mL**



週三的 30 分鐘：先做實驗（8 分），再去上方「⚔️ 闖關」答 17 題、把錯題本清空（15 分），最後手寫 2 題、講出場券（7 分）。

🔔 湯匙變教堂鐘

🧪 實驗 1：固體傳聲比空氣好

1. 拿一條約 1 公尺的棉線，中間綁一支金屬湯匙。
2. 線的兩端各纏在左右手的食指上。
3. 把食指輕輕塞進耳朵（不要太用力）。
4. 彎腰讓湯匙碰一下桌角，仔細聽。
5. 把手指拿出耳朵，再碰一次，比較兩次的聲音。

🤔 為什麼手指塞進耳朵時，聲音像「噹～」的大鐘？聲音這次走的是什麼介質？

做完實驗，你聽到的聲音有什麼不一樣？為什麼？

_____

📱 量手機大賽

🧪 實驗 2：估計值會不一樣

1. 用直尺量手機長度，記到最小刻度的下一位（例如 14.73 cm）。
2. 請爸爸和妹妹也各量一次，不要偷看別人的答案。
3. 把三個人的數字寫成一排，圈出不一樣的位數。
4. 算三個數字的平均。

🤔 三個人哪一位數字最容易不一樣？誰才是「對的」？為什麼要取平均？

三個人量到的數字是多少？平均是多少？

_____

⚔️ 接著去闖關（約 15 分鐘）

📝 怎麼作答：點最上面一排的「⚔️ 闖關」，答完 17 題；答錯的到「📕 錯題」重做到全對。做完再回到這一站，繼續下面的手寫題和出場券。

✍️ 手寫 2 題（要寫出算式）

① 1.2 L 的保溫瓶裝滿水，是多少 mL？多少 cm^3？寫出換算過程。

② 看到閃電後 4 秒才聽到雷聲（聲速約 340 m/s），打雷的地方大約多遠？寫出算式。

🎟️ 出場券：用自己的話說

1. 為什麼真正的太空聽不到爆炸聲？

_____

2. 4.36 cm 的「6」是怎麼來的？

_____

3. 人浪裡的觀眾，有沒有跟著浪跑到別的座位？那傳出去的是什麼？

_____

4. 看到閃電後 5 秒才聽到雷聲，打雷的地方大約多遠？

_____



講不出來的那一題，回去那一站再看一次動畫或卡片，再回來寫。

📤 最後一步：傳給爸爸



傳完這週就結束了，好好休息！下週日見 👋

記憶卡（遮住右邊自我測驗）

最小刻度：工具上最小的一格；直尺通常是 1 mm（0.1 cm）

估計值：讀到最小刻度後，再用眼睛多估的最後一位

記錄的三件事：準確值＋一位估計值＋單位

1 L ＝ ? mL：1000 mL

1 mL ＝ ? cm³：1 cm³，兩個一樣大

1 m³ ＝ ? L：1000 L（100×100×100 cm³）

1 kg ＝ ? g：1000 g

排水法：放入後水位 − 放入前水位 ＝ 物體體積

讀量筒：眼睛和凹液面最低處平視；俯視偏大、仰視偏小

質量和重量：質量到哪裡都不變；重量在月球約剩 1/6

波傳遞的是什麼：能量；介質只在原地振動

橫波：振動方向和前進方向垂直，例：繩波

縱波：振動方向和前進方向平行，例：聲波

波長 λ：相鄰兩個波峰（或波谷）的距離

振幅：離開平衡位置最遠的距離

頻率 f：1 秒振動幾次，單位 Hz

週期 T：振動 1 次要幾秒，T ＝ 1 ÷ f

波速公式：v ＝ λ × f

聲音怎麼產生：物體振動

真空能傳聲嗎：不能，聲音需要介質

聲速快慢：一般：固體＞液體＞氣體；氣溫越高，空氣中越快

打雷算距離：距離 ≈ 聲速 × 閃電到雷聲的秒數

🧩 排順序練習

排水法量石頭體積

（　）石頭體積 ＝ $V_2 - V_1$
（　）再平視讀出水位 V_2
（　）用細線綁住石頭，慢慢放進水裡
（　）平視凹液面最低處，記下 V_1
（　）量筒裝入適量的水

長度單位：由大到小

（　）公里 km
（　）毫米 mm
（　）公分 cm
（　）公尺 m

聲速：由快到慢

（　）30°C 的空氣
（　）0°C 的空氣
（　）水
（　）鋼鐵

鬧鐘的聲音怎麼跑進耳朵

（　）耳膜跟著振動
（　）空氣形成疏密相間的縱波傳出去
（　）鬧鐘的鈴快速振動
（　）推擠旁邊的空氣分子
（　）大腦判讀成聲音